

Отчет Костылевой Э. П.

Лабораторная работа №4

Вычисление элементарных функций

Цель: Разработать программный код для решения элементарных функции e^x и $\sin(x)$ методом многочисленных приближений Чебышева; Разработать программный код для решения элементарных функции $\sqrt{x}$ и $\frac{1}{\sqrt{x}}$ с помощью итераций.

Используемое оборудование: ПК, Microsoft Office, PyCharm.

Часть 1.

Постановка задачи: Разработать программный модуль, который вычисляет элементарные функции e^x и $\sin(x)$.

Фрагмент кода для e^x :

```
940     д. решения  $e^x$  методом Чебышева
941     resh_efex():
942         eps = float(daneps.get())
943         x = float(danx.get())
944         n = 7
945         a = [1, 0.5000063, 0.1666674, 0.0416350, 0.0083298, 0.0014393, 0.0002040]
946         c = 0.9999998
947         p = 1
948         k = 1
949         while k < n:
950             p *= x
951             u = p * a[k - 1]
952             print(f'u = {u}')
953             c += u
954             if abs(u) <= eps:
955                 break
956             k += 1
957         print(f'e^{x} = {round(c, 6)}, k = {k}')
958
```

Результаты:

x	Ответ
0,5	1,64872
-0,5	0,606532

Фрагмент кода для $\sin(x)$:

```
984     д решения sin(x) методом Чебышева
985     resh_efsин():
986         eps = float(daneps.get())
987         x = float(danx.get())
988         n = 9
989         a = [1, 1.0000000002, 1, -0.166666589, 1, 0.008333075, 1, -0.000198107, 1, 0.000002608]
990         c = x
991         k = 3
992         while k < n:
993             if k % 2 != 0:
994                 u = a[k] * (x ** k)
995                 c += u
996                 if abs(u) <= eps:
997                     break
998                 k += 1
999
1000     print(f'sin({round(x, 6)}) = {round(c, 6)}')
```

Результаты:

X	Ответ
0,7	0,644218
0	0

Часть 2.

Постановка задачи: Разработать программный модуль, который вычисляет элементарные функции $\sqrt{x}$ и $\frac{1}{\sqrt{x}}$.

Фрагмент кода для $\sqrt{x}$:

```

1049      д решения корень из x методом итераций
1050      resh_efsqrtx():
1051          eps = float(daneps.get())
1052          x = float(danx.get())
1053          y0 = float(dany0.get())
1054          while True:
1055              y = 0.5 * (y0 + x/y0)
1056              if abs(y - y0) < eps:
1057                  print(f'sqrt({x}) = {round(y, 6)}')
1058                  break
1059              y0 = y
1060

```

Результаты:

x	y0	Ответ
14,76	3,8	3,841875
0,142	0,4	0,376829

Фрагмент кода для $\frac{1}{\sqrt{x}}$:

```

1091      д решения 1/корень из x методом итераций
1092      resh_ef1sqrtx():
1093          eps = float(daneps.get())
1094          x = float(danx.get())
1095          y0 = float(dany0.get())
1096          while True:
1097              y = y0 * 0.5 * (3 - x * y0**2)
1098              if abs(y - y0) < eps:
1099                  print(f'1/sqrt({x}) = {round(y, 6)}')
1100                  break
1101              y0 = y
1102

```

Результаты:

x	y0	Ответ
17,32	0,24	0,240285
0,464	1,5	1,468051

Файл с программой: <https://disk.yandex.ru/d/PHeYYA5YhUqyqw>

Ссылка на скринкаст: <https://disk.yandex.ru/i/wDwR7fJcL-Mm7w>

Вывод:

В ходе выполнения данной лабораторной работы были разработаны и реализованы программы на языке программирования Python для вычисления экспоненты, синуса, квадратного корня и обратного квадратного корня с использованием приближений Чебышева и метода итераций соответственно.

Приближение Чебышева было использовано для аппроксимации экспоненциальной и тригонометрической функций с помощью полиномов. Это позволило получить достаточно точные результаты при относительно небольшом количестве вычислений.

Проведенные эксперименты показали, что полученные программы работают корректно и дают ожидаемые результаты.

Отчет Закаблукковой А.Э.

Лабораторная работа №4

Вычисление элементарных функций

Цель: Разработать программный код для решения элементарных функции e^x и $\sin(x)$ методом многочисленных приближений Чебышева; Разработать программный код для решения элементарных функции $\sqrt{x}$ и $\frac{1}{\sqrt{x}}$ с помощью итераций.

Используемое оборудование: ПК, Microsoft Office, PyCharm.

Часть 1.

Постановка задачи: Разработать программный модуль, который вычисляет элементарные функции e^x и $\sin(x)$.

Фрагмент кода для e^x :

```

940     д. решения  $e^x$  методом Чебышева
941     resh_efex():
942         eps = float(daneps.get())
943         x = float(danx.get())
944         n = 7
945         a = [1, 0.50000063, 0.1666674, 0.0416350, 0.0083298, 0.0014393, 0.0002040]
946         c = 0.9999998
947         p = 1
948         k = 1
949         while k < n:
950             p *= x
951             u = p * a[k - 1]
952             print(f'u = {u}')
953             c += u
954             if abs(u) <= eps:
955                 break
956             k += 1
957         print(f'e^{x} = {round(c, 6)}, k = {k}')
958

```

Результаты:

X	Ответ
0,5	1,64872
-0,5	0,606532

Фрагмент кода для $\sin(x)$:

```

984     д. решения  $\sin(x)$  методом Чебышева
985     resh_efsin():
986         eps = float(daneps.get())
987         x = float(danx.get())
988         n = 9
989         a = [1, 1.000000002, 1, -0.166666589, 1, 0.008333075, 1, -0.000198107, 1, 0.000002608]
990         c = x
991         k = 3
992         while k < n:
993             if k % 2 != 0:
994                 u = a[k] * (x ** k)
995                 c += u
996                 if abs(u) <= eps:
997                     break
998             k += 1
999
1000         print(f'sin({round(x, 6)}) = {round(c, 6)}')

```

Результаты:

X	Ответ
---	-------

0,7	0,644218
0	0

Часть 2.

Постановка задачи: Разработать программный модуль, который вычисляет элементарные функции $\sqrt{x}$ и $\frac{1}{\sqrt{x}}$.

Фрагмент кода для $\sqrt{x}$:

```

1049      д решения корень из x методом итераций
1050      resh_efsqrtox():
1051          eps = float(daneps.get())
1052          x = float(danx.get())
1053          y0 = float(dany0.get())
1054          while True:
1055              y = 0.5 * (y0 + x/y0)
1056              if abs(y - y0) < eps:
1057                  print(f'sqrt({x}) = {round(y, 6)}')
1058                  break
1059              y0 = y
1060

```

Результаты:

x	y0	Ответ
14,76	3,8	3,841875
0,142	0,4	0,376829

Фрагмент кода для $\frac{1}{\sqrt{x}}$:

```

1091      д решения 1/корень из x методом итераций
1092      resh_ef1sqrtx():
1093          eps = float(daneps.get())
1094          x = float(danx.get())
1095          y0 = float(dany0.get())
1096          while True:
1097              y = y0 * 0.5 * (3 - x * y0**2)
1098              if abs(y - y0) < eps:
1099                  print(f'1/sqrt({x}) = {round(y, 6)}')
1100                  break
1101              y0 = y
1102

```

Результаты:

x	y0	Ответ
17,32	0,24	0,240285
0,464	1,5	1,468051

Файл с программой: <https://disk.yandex.ru/d/PHeYYA5YhUqyqw>

Ссылка на скринкаст: <https://disk.yandex.ru/i/wDwR7fJcL-Mm7w>

Вывод:

В ходе выполнения данной лабораторной работы были разработаны и реализованы программы на языке программирования Python для вычисления экспоненты, синуса, квадратного корня и обратного квадратного корня с использованием приближений Чебышева и метода итераций соответственно.

Приближение Чебышева было использовано для аппроксимации экспоненциальной и тригонометрической функций с помощью полиномов. Это позволило получить достаточно точные результаты при относительно небольшом количестве вычислений.

Проведенные эксперименты показали, что полученные программы работают корректно и дают ожидаемые результаты.